

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Mestrado em Engenharia Informática e Multimédia

Aplicações Multimédia Interativas 2025/2026

VoiceTask — Gestor de Tarefas por Voz

Final Project — Functional Prototyping

Bruno Rodrigues — 52323

Docente: Diogo Cabral

Junho 2026

Índice

Repositório.....	3
1. Introdução	3
2. Inputs e Feedback.....	3
2.1 Tipos de Input.....	3
2.2 Tipos de Feedback.....	3
3. Screenshots do Protótipo Funcional.....	4
4. Alterações Face aos Protótipos Anteriores.....	5
4.1 Alterações face ao Protótipo em Papel (Lab 1).....	5
4.2 Alterações face ao Protótipo de Alta Fidelidade (Lab 2 — Figma)	5
5. Testes de Usabilidade	7
5.1 Metodologia	7
5.2 Participantes	7
5.3 Feedback Qualitativo dos Participantes.....	7
5.4 Avaliação SUS (System Usability Scale)	7
5.5 Fotos dos Testes.....	9
6. Estatísticas Descritivas de Interação	10
Os tempos de conclusão foram cronometrados manualmente durante as sessões de teste. Os restantes dados (erros, modalidades de input) foram registados por observação direta do avaliador.....	10
6.1 Eventos registados	10
6.2 Resultados	10
7. Stack e Arquitetura	12
8. Conclusão	13

Repositório

<https://github.com/bruno-isel/ami>

1. Introdução

A gestão de tarefas no quotidiano é frequentemente interrompida pela fricção de abrir uma aplicação, navegar até ao campo certo e escrever. O objetivo deste projeto foi explorar se a entrada por voz, combinada com outros gestos naturais, consegue tornar esse processo significativamente mais rápido e menos intrusivo.

A VoiceTask é uma aplicação móvel de gestão de tarefas centrada na modalidade de voz. O utilizador fala uma frase em linguagem natural — por exemplo, "ir ao médico amanhã às 10h" — e a app extrai automaticamente o título e a data, criando a tarefa sem passos intermédios. Para além da voz, a app integra touch para navegação e edição, shake como gesto de desfazer, e GPS para associar lembretes geográficos a tarefas.

O projeto foi desenvolvido em Flutter (Dart), correndo em iOS e Android a partir do mesmo código. O processo seguiu três iterações: protótipo em papel (Lab 1), protótipo de alta fidelidade em Figma (Lab 2) e protótipo funcional com testes de usabilidade em dispositivo físico (entrega final).

2. Inputs e Feedback

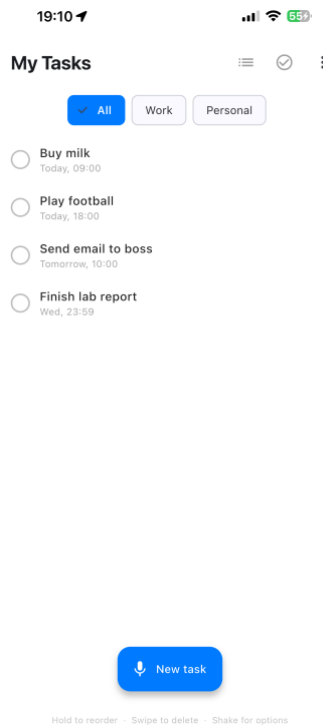
2.1 Tipos de Input

Input	Sensor	Implementação
Touch	Ecrã tátil	Navegar, marcar conclusão, drag & drop reordenar, swipe para apagar
Voz	Microfone	Criar tarefas por ditado com extração automática de título e data (pt_PT)
Shake	Acelerómetro	Desfazer última tarefa criada (undo por gesto)
GPS	Localização	Definir lembrete geográfico numa tarefa (chegar a um local)

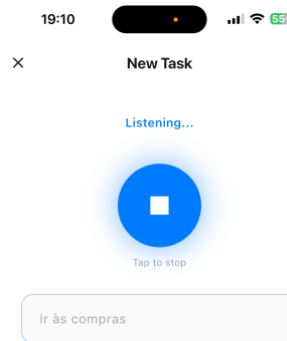
2.2 Tipos de Feedback

Feedback	Implementação
Visual	Animação de checkmark ao criar tarefa, pulse animation no microfone a ouvir, barras de cor laterais por categoria, animação de risco ao completar tarefa
Texto	Transcrição em tempo real no ecrã de voz, dicas contextuais ("Hold to reorder · Swipe to delete · Shake for options)
Haptic	Vibração leve ao parar de ouvir, média ao confirmar/completar tarefa, forte ao detetar shake ou apagar

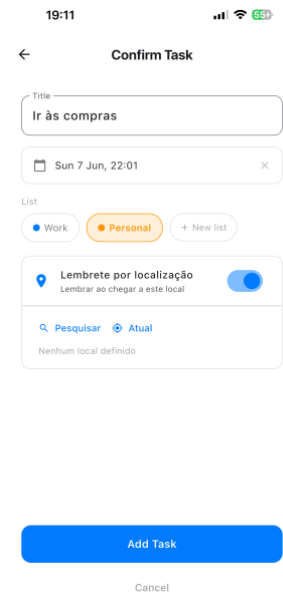
3. Screenshots do Protótipo Funcional



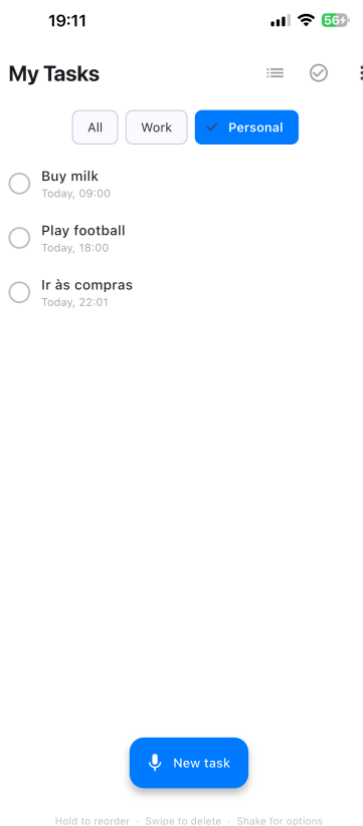
My Tasks



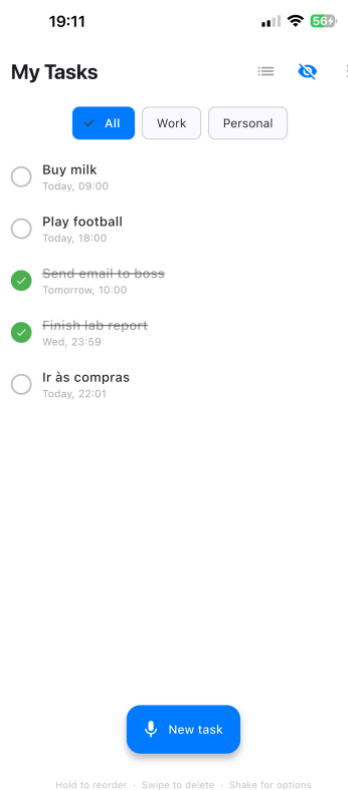
Voice Input – a ouvir.



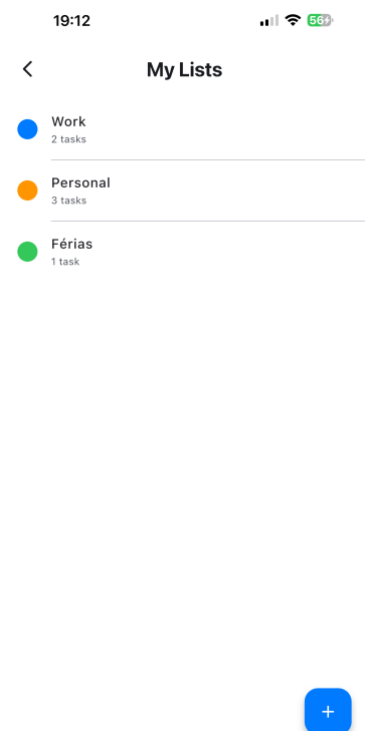
Confirm Task



My Tasks – Personal



My Tasks – Concluídas



My Lists

4. Alterações Face aos Protótipos Anteriores

4.1 Alterações face ao Protótipo em Papel (Lab 1)

O protótipo em papel do Lab 1 identificou vários problemas nos testes de usabilidade com 2 participantes. As alterações introduzidas no Lab 2 (Figma) e mantidas na implementação funcional foram:

Problema (Lab 1)	Solução implementada
Participantes não sabiam como criar uma tarefa	Botão FAB com ícone de microfone e legenda “New task” bem visível
Instruções de swipe/reorder só na página de listas	Barra de dicas contextuais no fundo do ecrã de tarefas
Filtros Work/Personal não funcionavam no Figma	Filtros funcionais com ChoiceChips e filtragem real da lista
Ausência de indicação de gesto ativo	Animação de pulse no microfone enquanto ouve

4.2 Alterações face ao Protótipo de Alta Fidelidade (Lab 2 — Figma)

O Lab 2 produziu um protótipo Figma com 7 ecrãs. A implementação funcional introduziu as seguintes alterações, algumas derivadas dos testes com o Figma e outras identificadas já com a app funcional a correr no dispositivo físico (iOS).

Ecrã de Voz (Voice Input)

1. **Figma:** microfone ativado por pressão longa (“Hold to activate”); campo de transcrição read-only; cada nova gravação substituía o texto anterior.
2. **Implementação:** microfone ativado por toque simples. Campo de transcrição **editável com teclado** após o ditado. Parar e recomeçar a gravação **acrescenta** o novo texto ao anterior; shake limpa tudo.
3. **Justificação:** o hold gesture revelou-se ambíguo nos testes do Lab 2 (Figma); toque simples é o padrão das apps de voz. A edição manual foi sugerida pelos participantes do Lab 2. O comportamento de acumulação de texto foi identificado já nos testes com o protótipo funcional no dispositivo: os participantes esperavam poder ditar em várias sessões curtas sem perder o que já tinham dito.

Shake — Comportamento contextual por ecrã

1. **Figma:** overlay global com duas opções fixas: “Delete last task” e “Re-dictate”.
2. **Implementação:** o comportamento do shake varia conforme o ecrã ativo:
 1. **My Tasks:** AlertDialog “Remove / Keep” para desfazer a última tarefa criada.
 2. **Voice Input:** limpa a transcrição e volta ao estado inicial, sem dialog.
 3. Toggle no menu (:) para ativar/desativar o shake.

3. **Justificação:** o overlay global foi simplificado porque “Re-dictate” criava confusão sobre o estado da tarefa. A diferenciação por ecrã e o toggle foram identificados nos testes com o protótipo funcional no dispositivo: participantes esperavam que o gesto fizesse “desfazer o que acabei de fazer” no contexto atual, e alguns reportaram ativações acidentais ao levantar o dispositivo.

Ecrã Task Created

1. **Figma:** dois botões — “Undo” e “Home”; mostrava título, data e location reminder.
2. **Implementação:** um botão “Done” com animação de checkmark verde (elastic bounce).
3. **Justificação:** ter “Undo” neste ecrã e também via shake criava redundância. O undo está acessível por shake imediatamente após regressar à lista, que é o contexto natural.

Ecrã My Lists

1. **Figma:** ecrã dedicado com lista de coleções e área “+ New List”.
2. **Implementação:** o acesso às listas foi integrado num menu de navegação lateral ícone de 3 barras no topo do ecrã principal.
3. **Justificação:** a solução do Figma (ecrã separado acessível por botão na barra inferior) foi substituída por um botão na barra superior. Mantendo a estrutura de navegação na parte superior do ecrã.

GPS Notification (lock screen)

1. **Figma:** notificação no ecrã de bloqueio com “Done” / “Postpone 30min”.
 2. **Implementação:** a localização GPS é configurada na tarefa (Task Detail); a notificação de sistema está prevista (flutter_local_notifications incluído) mas não ativada nesta versão.
 3. **Justificação:** requer permissões de localização em background e testes com deslocamento físico real — inviável no âmbito dos testes de usabilidade controlados desta fase.
-

5. Testes de Usabilidade

5.1 Metodologia

Testes realizados com o método **think-aloud**, com 4 participantes. Cada participante realizou as seguintes tarefas:

1. Criar uma tarefa usando a voz (“Ir ao médico amanhã às 10h”)
2. Alterar o título e a data de uma tarefa existente
3. Apagar uma tarefa por swipe
4. Apagar a última tarefa criada usando o shake
5. Criar uma nova lista personalizada
6. Apagar uma lista existente
7. Filtrar tarefas por lista
8. Ver as tarefas concluídas

5.2 Participantes

#	Nome	Idade	Perfil
1	Meda Racaityte	26	Data scientist, estudante de mestrado
2	Rafael Andrade	12	Estudante (7.º ano), utilizador regular de smartphone
3	Bruno Rodrigues	27	DevOps engineer, estudante de mestrado
4	Inga Andrade	51	Administrativa em empresa farmacêutica

5.3 Feedback Qualitativo dos Participantes

Feedback recolhido durante os testes com o protótipo funcional no dispositivo:

Observação	Contexto
As listas deviam poder ser apagadas por swipe, à semelhança das tarefas	Ecrã My Lists — participantes tentaram o gesto naturalmente
As listas pré-definidas (Work e Personal) não podiam ser apagadas	Ecrã My Lists — expectativa de gestão total das listas
Devia existir um botão visível para parar a ditação após iniciar a gravação	Ecrã Voice Input — participantes não tinham certeza de como parar o microfone

5.4 Avaliação SUS (System Usability Scale)

Questionário aplicado no final de cada sessão. Escala de 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente). A nota SUS é calculada como: soma dos scores ajustados $\times 2,5$, onde para perguntas ímpares o score = resposta - 1, e para perguntas pares o score = 5 - resposta.

Respostas individuais

#	Pergunta	Meda	Rafael	Bruno	Inga
1	Gostaria de usar esta aplicação frequentemente.	4	4	5	4
2	Achei a aplicação desnecessariamente complexa.	2	2	1	2
3	Achei a aplicação fácil de usar.	5	5	5	4
4	Precisaria de apoio técnico para usar esta aplicação.	1	2	1	2
5	As diferentes funções da aplicação estavam bem integradas.	4	4	4	4
6	Havia demasiada inconsistência na aplicação.	2	2	1	1
7	A maioria das pessoas aprenderia a usar esta aplicação rapidamente.	5	5	5	4
8	Achei a aplicação muito difícil de usar.	1	1	1	2
9	Senti-me confiante a usar a aplicação.	4	4	5	4
10	Precisei de aprender muitas coisas antes de conseguir usar a aplicação.	1	2	1	2

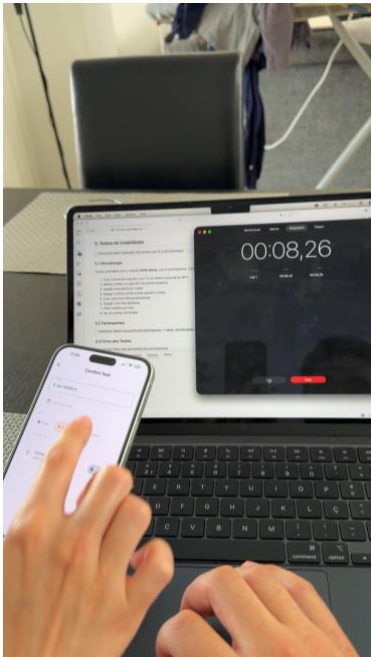
Notas SUS

Participante	Nota SUS	Classificação
Bruno	97,5	Melhor possível
Meda	87,5	Excelente
Rafael	82,5	Excelente
Inga	77,5	Bom
Média	86,25	Excelente

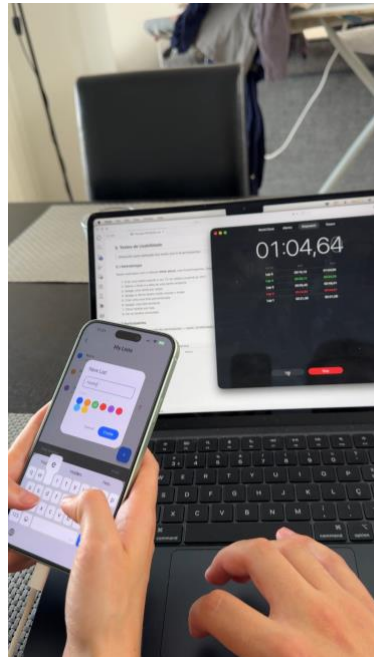
Referência: < 51 Inaceitável · 51–68 OK · 68–80 Bom · 80–90 Excelente · > 90 Melhor possível

A nota média de 86,25 situa-se na classificação “Excelente” na escala SUS, indicando muito boa usabilidade geral do protótipo. A Inga obteve a nota mais baixa (77,5), ainda assim na categoria “Bom”, consistente com as dificuldades observadas durante os testes nas tarefas T3, T5 e T8.

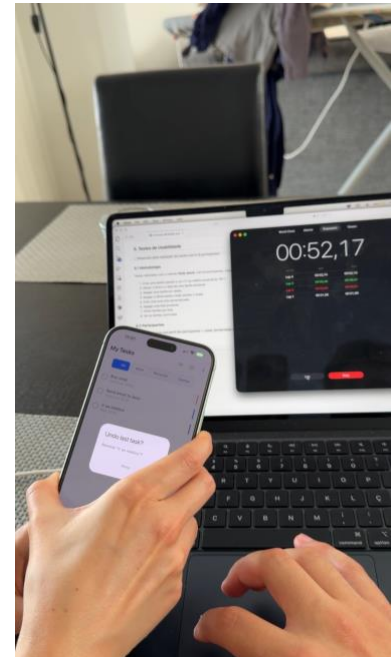
5.5 Fotos dos Testes



Testes – Meda 1



Testes – Meda 2



Testes – Meda 3



Testes – Rafael 1



Testes – Rafael 2

6. Estatísticas Descritivas de Interação

Os tempos de conclusão foram cronometrados manualmente durante as sessões de teste. Os restantes dados (erros, modalidades de input) foram registados por observação direta do avaliador.

6.1 Eventos registados

Evento	Modalidade	Descrição
voice_start / voice_stop	voz	Início e fim de ditado
voice_confirm	voz	Utilizador avançou com a transcrição
task_created	voz	Tarefa confirmada e adicionada
task_toggled	touch	Tarefa marcada/desmarcada como concluída
task_deleted	touch	Tarefa apagada por swipe
task_reordered	touch	Tarefa reordenada por drag & drop
task_edited	touch	Tarefa editada no ecrã de detalhe
task_undo	touch	Undo executado via snackbar
shake_detected	shake	Shake detetado pelo acelerómetro
task_deleted	shake	Tarefa removida via shake+confirm
tab_filter	touch	Utilizador mudou o filtro de lista
gps_reminder_toggle	touch	GPS reminder ativado/desativado

6.2 Resultados

Tempos individuais de conclusão (segundos)

#	Tarefa	Meda	Rafael	Bruno	Inga
1	Criar tarefa por voz	21,36	24,12	21,89	24,35
2	Alterar título e data de tarefa existente	22,64	29,45	27,12	30,48
3	Apagar tarefa por swipe	5,40	5,63	5,71	6,89
4	Apagar última tarefa com shake	5,11	5,42	5,38	6,74
5	Criar nova lista personalizada	13,18	17,89	16,52	18,72
6	Apagar lista existente	7,59	8,91	8,74	9,83
7	Filtrar tarefas por lista	6,28	6,72	6,58	7,94
8	Ver tarefas concluídas	12,08	18,45	17,12	18,97

Estatísticas descritivas (N = 4)

#	Tarefa	M (s)	SD	Mdn	Min	Max
1	Criar tarefa por voz	22,93	1,53	23,01	21,36	24,35
2	Alterar título e data de tarefa existente	27,42	3,48	28,29	22,64	30,48
3	Apagar tarefa por swipe	5,91	0,67	5,67	5,40	6,89
4	Apagar última tarefa com shake	5,66	0,73	5,40	5,11	6,74
5	Criar nova lista personalizada	16,58	2,44	17,21	13,18	18,72
6	Apagar lista existente	8,77	0,92	8,83	7,59	9,83
7	Filtrar tarefas por lista	6,88	0,73	6,65	6,28	7,94
8	Ver tarefas concluídas	16,66	3,15	17,79	12,08	18,97

As tarefas com maior variabilidade entre participantes foram a T2 ($SD = 3,48$) e a T8 ($SD = 3,15$), ambas associadas à navegação por ícones menos óbvios. As tarefas gestuais (T3 swipe, T4 shake) apresentaram os tempos mais baixos e menor dispersão.

Taxa de sucesso e erros

Todos os participantes completaram todas as tarefas com sucesso (taxa de sucesso = 100%).

#	Tarefa	Erros	Quem errou	Descrição do erro
1	Criar tarefa por voz	0	—	—
2	Alterar título e data	0	—	—
3	Apagar tarefa por swipe	1	Inga	Entrou no detalhe da tarefa em vez de fazer swipe
4	Apagar última tarefa com shake	0	—	—
5	Criar nova lista personalizada	3	Meda, Rafael, Inga	Carregaram primeiro no menu : (toggle do shake) antes de encontrar o botão correto
6	Apagar lista existente	0	—	—
7	Filtrar tarefas por lista	0	—	—
8	Ver tarefas concluídas	3	Meda, Rafael, Inga	Carregaram noutros ícones antes de encontrar o ícone de tarefas concluídas

Distribuição de modalidade de input por tarefa

Tarefa	Modalidade principal
T1 — Criar tarefa por voz	Voz
T2 — Alterar título e data	Touch
T3 — Apagar tarefa por swipe	Touch
T4 — Apagar última tarefa	Shake
T5 — Criar nova lista	Touch
T6 — Apagar lista	Touch
T7 — Filtrar tarefas	Touch
T8 — Ver tarefas concluídas	Touch

Distribuição geral: Touch — 6 tarefas (75%); Voz — 1 tarefa (12,5%); Shake — 1 tarefa (12,5%).

7. Stack e Arquitetura

Flutter (Dart) — iOS + Android

- provider — gestão de estado reativo
- speech_to_text — reconhecimento de voz (pt_PT)
- sensors_plus — acelerómetro (shake detection)
- geolocator + http — GPS + geocodificação reversa (Nominatim)
- share_plus + path_provider — exportação de logs CSV
- flutter_local_notifications — notificações (previsto)

Ecrãs implementados:

Ecrã	Rota	Funcional
My Tasks	/	Sim
Voice Input	/voice	Sim
Confirm Task	/confirm	Sim
Task Created	/created	Sim
Task Detail	/task	Sim
My Lists	/lists	Sim

8. Conclusão

O protótipo funcional da VoiceTask atingiu os objetivos centrais definidos no início do projeto: criação de tarefas por voz com extração automática de data, integração de múltiplas modalidades de input e validação com utilizadores reais em dispositivo físico.

Os testes de usabilidade com 4 participantes produziram uma nota SUS média de 86,25 (Excelente), o que indica boa aceitação geral da interface. As principais dificuldades observadas concentraram-se em funcionalidades secundárias — criação de listas personalizadas e acesso às tarefas concluídas — onde a localização dos controlos não era imediatamente óbvia para todos os participantes.

As iterações ao longo dos três laboratórios foram determinantes: o feedback dos testes com o protótipo em papel levou à introdução de dicas contextuais; os testes com o Figma revelaram que o gesto hold para ativar o microfone era ambíguo; e os testes com o protótipo funcional no dispositivo motivaram o comportamento de acumulação de texto entre sessões de ditado e a diferenciação contextual do shake por ecrã.

Como trabalho futuro, destacam-se a ativação das notificações por geofencing (já parcialmente implementado), a gestão completa de listas personalizadas, e a exploração de síntese de voz para confirmação auditiva das tarefas criadas.